

Инженер по статическому анализу в ИСП РАН / SharpChecker с профессиональным LLVM-опытом МЦСТ. Публичные проекты подтверждают Roslyn ControlFlowGraph fixed-point data-flow с loops/joins и conservative interprocedural LLVM analysis с отдельной legality-фазой.

ОПЫТ

- 2026 — сейчас** **ИСП РАН — инженер по статическому анализу**
- Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#.NET в ИСП РАН.
- июль — август 2026** **МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов**
- Разрабатывал loop/interprocedural analyses, определяющие legality преобразования вместо предположений о безопасности unsupported cases.
 - Построил conservative Global-IV prototype с APInt affine reasoning и transitive call-effect analysis до LLVM IR mutation.

ПРОЕКТЫ

DerefAfterNullAnalyzer

Roslyn ControlFlowGraph analyzer распространяет null-state по conditional edges до неподвижной точки, обрабатывает loops/back edges и объединяет состояния нескольких predecessors.

Поддерживает method/property/index/event dereferences и invalidation после assignment/ref/out; отдельные analyzer tests используют Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Testing.

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые induction-like global variables после межпроцедурного анализа эффектов и аффинной эволюции с отдельным решением о допустимости; APInt моделирует fixed-width wraparound.

29 позитивных и негативных regression cases: global-iv, verify, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после transformation.

UniversalToolchain

Модульная compiler/runtime infrastructure: typed artifact contracts, dependencies/conflicts, provider selection, pass ordering и artifact routes компилируются в immutable LanguagePlan до исполнения.

Текущий exact test manifest: 1 324/1 324 passing; interpreter/CIL parity, exact package binding и fail-closed runtime checks защищают выбранный execution plan.

КОМПЕТЕНЦИИ

Static / Program Analysis

C#.NET, Roslyn ControlFlowGraph, fixed-point data flow, conditional edges, loops/back edges, joins, state invalidation

Compiler / IR

C++23, LLVM 22/IR, CFG/SSA, APInt affine reasoning, interprocedural effects, legality

Correctness / Testing

worklist convergence, positive/negative regression cases, LLVM Verifier, unsupported-case rejection

Supporting Infrastructure

typed contracts, immutable plans, interpreter/CIL parity, Linux, Git

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev'26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.

UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

НИЯУ МИФИ «Юниор»

Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.

Москва / удалённо